

SERIE 3 – Interacciones intermoleculares

Interacciones intermoleculares. Interacciones ion-ion, ion-dipolo y dipolo-dipolo. Polarizabilidad. Fuerzas dispersivas o de London. Puentes de hidrógeno. Relación entre fuerzas intermoleculares y puntos de fusión y ebullición. Criterios de solubilidad.

Problemas para discutir en clase:

1. Seleccionar y completar con la opción correcta:
 - a) **Las fuerzas de dispersión o de London** están presentes en _____ (algunas/todas/ninguna) sustancia/s molecular/es.
 - b) Las **fuerzas dipolares** sólo existen en sustancias cuyas moléculas son _____ (no polares/ polares)
 - c) **Las uniones puente de hidrógeno** son fuerzas de atracción entre moléculas polares que contienen un átomo de hidrógeno unido a otro átomo muy electronegativo, como _____, _____ y _____.

2. Decidir si la siguiente afirmación es verdadera o falsa y **justificar**:

Las moléculas de SeF_4 y SiF_4 presentan sólo fuerzas de London porque tienen $\mu=0$.

3. Asociar los compuestos mencionados que figuran al final del problema a cada sentencia
 - a) Una molécula cuya geometría molecular es tetraédrica y presenta únicamente interacciones de London.
 - b) Una molécula cuya geometría molecular es tetraédrica y presenta interacciones dipolo-dipolo y de London.
 - c) Una molécula cuya geometría molecular es pirámide trigonal y presenta fuerzas intermoleculares del tipo puente hidrógeno, dipolo-dipolo y de London.

Compuestos:

Dióxido de azufre

CH_2Cl_2

H_2O

Tricloruro de fósforo

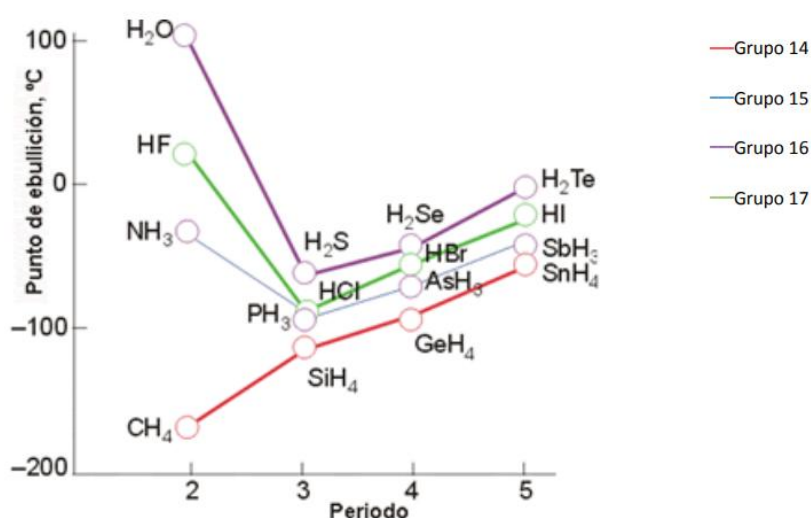
Tetrafluoruro de xenón

SiCl_4

NH_3

4. Explicar las diferencias que existen entre los conceptos de dipolo permanente, dipolo inducido y dipolo transitorio. Ejemplificar.

- Analizar, para cada uno de los siguientes sistemas, cuáles son las interacciones intermoleculares principales entre las especies químicas presentes:
 - Agua líquida
 - Argón gaseoso
 - Solución acuosa de argón
 - Cloruro de sodio sólido
 - Solución acuosa de cloruro de sodio
- Determinar el orden de las temperaturas de ebullición para el He, Ar y CH₄ dada las siguientes tendencias de **polarizabilidad**: He < Ar < CH₄.
- Ordenar los siguientes compuestos según su punto de ebullición en orden creciente y **justificar**: CH₄, CH₂O, H₂O.
- Observar el siguiente gráfico de temperatura de ebullición vs. periodo para los hidruros



- Indicar las geometrías moleculares y polaridad de los hidruros del **grupo 14** (CH₄, SiH₄, GeH₄, SnH₄), del **grupo 15** (NH₃, PH₃, AsH₃, SbH₃), del **grupo 16** (H₂O, H₂S, H₂Se, H₂Te) y del **grupo 17** (HF, HCl, HBr, HI)
 - Explicar la tendencia de puntos de ebullición observada para los hidruros del grupo 14, basándose en la intensidad de sus fuerzas intermoleculares.
 - Indicar por qué los puntos de ebullición de los hidruros del grupo 14 son los menores para cada periodo.
 - ¿La tendencia observada para el grupo 14 es la misma para todos los grupos?
 - ¿Qué diferencia observa para los otros grupos?
 - Justificar el comportamiento de los hidruros de los grupos 15 a 17.
- En condiciones de presión y temperatura ambiente los halógenos tienen distinto estado de agregación. El flúor y el cloro son gases, el bromo es un líquido y el yodo es un sólido. Todas

estas sustancias están formadas por moléculas diatómicas (F_2 , Cl_2 , Br_2 , y I_2) en las que sus átomos están unidos por un par de electrones compartidos.

¿Por qué a temperatura ambiente el Br_2 está en estado líquido mientras que el flúor está en estado gaseoso? Responder completando el siguiente párrafo:

La configuración electrónica externa del átomo de flúor ($Z=9$) es _____, mientras que la del átomo de bromo ($Z=35$) es _____. En la molécula de bromo los electrones de valencia están más alejados del núcleo que en la de flúor. Por consiguiente, la nube electrónica de la molécula de bromo es más difusa y está menos atraída por los núcleos que la de flúor. Las moléculas de bromo son _____ (más/menos) polarizables que las de flúor, generan fuerzas de atracción de London más _____ (débiles/intensas) y se requiere _____ (menos/más) energía para separarlas. Esto explica por qué a temperatura ambiente, el bromo es líquido mientras que el flúor es un gas.

10. Responder las siguientes preguntas y justificar:

- a) ¿El Br_2 será más soluble en C_6H_6 ($\mu=0$) o en agua?
- b) ¿El KCl será más soluble en CCl_4 ($\mu=0$) o en NH_3 líquido?

Para trabajar fuera de clase:

1. Describir los tipos de interacciones posibles para los siguientes sistemas:

- a) H_2 gaseoso
- b) Cloruro de potasio sólido
- c) Solución acuosa de Cloruro de calcio
- d) Cloruro de hidrógeno gaseoso

2. Explicar y justificar la veracidad de las siguientes afirmaciones:

- a) La estructura molecular del ácido sulfhídrico es muy similar a la del agua.
- b) Aunque las moléculas de H_2S y H_2O son muy parecidas, el agua es un líquido a temperatura ambiente (¡y cuesta hacerla hervir!) mientras que el ácido sulfhídrico es un gas (¡y hay que enfriarlo muchísimo para licuarlo!).

3. Observar la tabla que se da a continuación y explicar.

- a) ¿Qué tipo de fuerzas intermoleculares presenta cada uno de estos compuestos puros? Justifique su respuesta.
- b) ¿Cómo explica que el CCl_4 sea líquido a temperatura ambiente y el CH_4 sea un gas?
- c) ¿Cómo justifica la diferencia en los puntos de ebullición entre el NH_3 y el PH_3 ? ¿Y entre el CH_4 , el SiH_4 y el CCl_4 ?

Compuesto	Estado de agregación a 25°C	Punto de ebullición (°C)
CH ₄	Gas	-161
SiH ₄	Gas	-111
CCl ₄	Líquido	77
NH ₃	Gas	-33
PH ₃	Gas	-87,8
H ₂ O	Líquido	100

- ¿Cuál de las siguientes moléculas diatómicas posee el mayor punto de fusión? **Br₂** y **ICl**. Justifique su respuesta.
- Ordenar los siguientes compuestos según su punto de ebullición en forma creciente: **SiH₄**, **HCl**, **CaCl₂**. Justificar su respuesta.
- Dados los siguientes elementos: **Br**, **P**, **H**, **C**, elegir 2 o más de ellos para formar:
 - Un compuesto cuya geometría molecular sea tetraédrica y tenga $\mu=0$
 - Un compuesto cuya geometría molecular sea tetraédrica y tenga $\mu\neq 0$
 - Un compuesto cuya geometría molecular sea piramidal y presenta fuerzas intermoleculares dipolo permanente y London.
- Decidir si la siguiente afirmación es verdadera o falsa y justifique su respuesta
El hecho de que a temperatura ambiente el F₂ sea un gas y el I₂ sea un sólido, es consecuencia de la diferente polaridad de estas moléculas.
- Teniendo en cuenta las polaridades de soluto y solvente ¿Cree que el I₂ será más soluble en agua o en CS₂? Justifique